LAPORAN PRAKTIKUM IOT:
KONTROL LED MENGGUNAKAN
ARDUINO IOT CLOUD

Nama	:	Viola Shafa Musfillah
NIS	:	231117086
Kelas	:	XII SIJA A
Hari/Tanggal	:	Selasa/27 Januari 2026
Waktu	:	10.00 s.d. 13.45 WIB
Guru	:	Antoni Budiman, S.Pd, M.Pd.

LABORATORIUM KOMPUTER JURUSAN SIJA

SMK NEGERI 1 CIMAHI 2026

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan, ketekunan dan kesabaran sehingga laporan yang berjudul "LAPORAN PRAKTIKUM IOT: "KONTROL LED MENGGUNAKAN ARDUINO IOT CLOUD" yang telah dipersiapkan ini akhirnya dapat diselesaikan.

Laporan ini disusun berdasarkan hasil praktikum Internet of Things (IoT) yang bertujuan untuk mengendalikan LED melalui platform Arduino IoT Cloud dengan memanfaatkan koneksi internet. Praktikum ini memberikan pemahaman mengenai konsep dasar Internet of Things, proses komunikasi antara perangkat Arduino dengan Arduino IoT Cloud, serta pengendalian perangkat output secara jarak jauh melalui dashboard berbasis web.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada bapak Antoni Budiman, S.Pd, M.Pd. dan berbagai pihak yang telah membantu untuk mengerjakan tugas ini dengan baik sehingga dapat diselesaikannya laporan ini sebagai bentuk tanggung jawab kami sebagai seorang pelajar.

Laporan ini jauh dari sempurna, oleh karena itu segala masukan baik berupa saran maupun kritik yang membangun sangat diharapkan. Akhirnya, penulis sangat berharap supaya laporan ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya, khususnya bagi kami selaku pelajar.

Cimahi, 27 Januari 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**
BAB I PENDAHULUAN **3**
1.1 NodeMCU 3
1.2 Perbedaan ESP8266 dan ESP32 4
1.3 Arduino IoT Cloud 5
1.4 Arduino Cloud Agent 6
1.5 Arduino IDE 7
1.6 Kabel Data USB 7
1.7 Breadboard 8
1.8 LED 8
1.9 Resistor 9
1.10 Kabel Jumper 9
BAB II ISI **10**
2.1 Alat dan Bahan 10
2.2 Langkah Kerja 11
2.2.1 Rangkaian 11
2.2.2 Konfigurasi Arduino IoT Cloud 13
2.3 Pengujian 31
2.4 Pembahasan 33
BAB III PENUTUP **34**
3.1 Kesimpulan 34
3.2 Saran 34
3.3 Referensi 35

BAB I
PENDAHULUAN

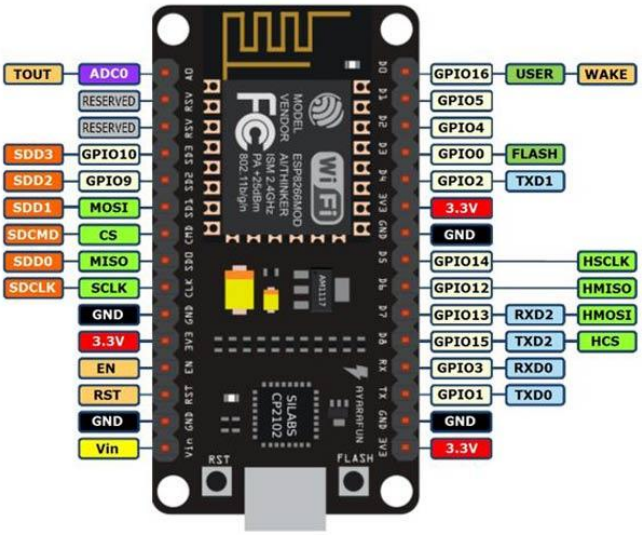
1.1 NodeMCU

NodeMCU adalah papan mikrokontroler berbasis ESP8266 yang dilengkapi dengan koneksi Wi-Fi, sehingga sangat cocok untuk proyek Internet of Things (IoT). NodeMCU dapat diprogram menggunakan bahasa Arduino C++ di Arduino IDE, sama seperti Arduino pada umumnya, namun dengan tambahan kemampuan untuk terhubung ke jaringan.

Fungsi utama NodeMCU meliputi:

1. Mengontrol perangkat elektronik melalui Wi-Fi.
2. Mengirim atau menerima data ke server atau database secara online.
3. Menghubungkan sensor dan aktuator untuk membuat sistem otomatis berbasis IoT.
4. Cocok digunakan pada proyek seperti monitoring suhu jarak jauh, pengendali lampu via internet, dan sistem keamanan rumah pintar

   Fungsi pada pin-pin di NodeMCU ESP8266:



1. Micro-USB : Pasti semuanya sudah tau bagian ini ya. Fungsinya sebagai power yang dapat terhubung dengan USB port. Selain itu, biasanya juga digunakan untuk melakukan pengiriman sketch atau memantau data serial dengan serial monitor di aplikasi Arduino IDE.
2. 3.3V : Digunakan sebagai tegangan untuk device lainnya. ada 3 tempat untuk 3.3v. Biasanya juga dituliskan hanya 3V (Sebenarnya tetap 3,3V)

3. GND : Ground. Sebagai tegangan 0 atau nilai negatif untuk mengalirkan arus.
4. Vin : Sebagai External Power yang akan mempengaruhi Output dari seluruh pin. Cara menggunakannya yaitu dengan menghubungkannya dengan tegangan 7 hingga 12volt.
5. EN, RST : Pin yang digunakan untuk reset program di mikrokontroler.
6. A0 : Analog pin, digunakan untuk membaca input secara analog.
7. GPIO 1 – GPIO 16 : Pin yang dapat digunakan sebagai input dan output. Pin ini dapat melakukan pembacaan dan pengiriman data secara analog juga.
8. SD1,CMD, SD0,CLK : SPI Pin untuk komunikasi SPI (Serial Peripheral Interface) dimana kita akan menggunakan clock untuk sinkronisasi deteksi bit pada receiver.
9. TXD0, RXD0,TXD2,RXD2 : Sebagai interface UART, Pasangannya adalah TXD0 dengan RXD0 dan TXD2 dengan RXD2. TXD1 digunakan untuk upload firmware/program.
10. SDA, SCL (I2C Pins) : Digunakan untuk device yang membutuhkan I2C.

1.2 Perbedaan ESP8266 dan ESP32

1. ESP32
   - MCU : Xtensa Dual-Core 32-bit LX6 with 600 DMIPS
   - Wi-Fi : 802.11 b/g/n tipe HT40
   - Bluetooth : Tipe 4.2 dan BLE
   - Typical Frequency : 160 MHz
   - SRAM : Ada
   - Total GPIO : 36
   - Total SPI-UART-I2C-I2S : 4-2-2-2
   - Resolusi ADC : 12 bit
   - Suhu operasional Kerja : -40ºC to 125ºC
   - Sensor di dalam module : Touch sensor, temperature sensor, hall effect sensor
   - Harga di pasaran : Rp. 100.000 – 650.000

2. ESP8266

- MCU : Xtensa Single-core 32-bit L106
- Wi-Fi : 802.11 b/g/n tipe HT20
- Bluetooth : Tidak ada
- Typical Frequency : 80 MHz
- SRAM : Tidak ada
- Total GPIO : 17
- Total SPI-UART-I2C-I2S : 2-2-1-2
- Resolusi ADC : 10 bit
- Suhu operasional Kerja : -40ºC to 125ºC
- Sensor di dalam module : Tidak ada
- Harga di pasaran : Rp. 30.000 – 350.000

1.3 Arduino IoT Cloud

Arduino IoT Cloud merupakan platform berbasis Internet of Things (IoT) yang disediakan oleh Arduino untuk menghubungkan perangkat mikrokontroler ke internet sehingga dapat dikendalikan dan dipantau secara jarak jauh. Melalui platform ini, pengguna dapat mengontrol perangkat output seperti LED serta memantau status perangkat secara real-time menggunakan dashboard berbasis web tanpa perlu membuat atau mengelola server sendiri, sehingga proses pengembangan sistem IoT menjadi lebih mudah dan efisien.

Secara umum, sistem Arduino IoT Cloud terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu:

1. Perangkat Arduino (Board IoT)
   - Perangkat Arduino berperan sebagai node IoT yang terhubung ke jaringan internet. Board ini menjalankan program yang telah dikonfigurasi untuk terhubung ke Arduino IoT Cloud dan berfungsi menerima serta mengeksekusi perintah, seperti menyalakan atau mematikan LED.
2. Koneksi Internet (WiFi)
   - Koneksi internet digunakan sebagai media komunikasi antara perangkat Arduino dan Arduino IoT Cloud. Melalui jaringan ini, data dan perintah dapat dikirim serta diterima secara real-time.

3. Arduino IoT Cloud
   - Arduino IoT Cloud berfungsi sebagai platform pengelola perangkat IoT, termasuk pembuatan variabel, pengaturan dashboard, serta penghubung antara pengguna dan perangkat Arduino. Platform ini memudahkan pengendalian perangkat tanpa perlu konfigurasi server tambahan.
4. Arduino IDE
   - Arduino IDE digunakan untuk menulis, mengompilasi, dan mengunggah program ke perangkat Arduino. Selain itu, Arduino IDE juga berfungsi untuk mengatur konfigurasi perangkat agar dapat terhubung dengan Arduino IoT Cloud.

1.4 Arduino Cloud Agent

Arduino Cloud Agent merupakan perangkat lunak yang berfungsi sebagai penghubung antara platform Arduino IoT Cloud yang diakses melalui browser dengan perangkat Arduino yang terhubung ke komputer melalui kabel USB. Aplikasi ini memungkinkan proses pendeteksian board, komunikasi melalui port USB, serta pengunggahan program dari Arduino IoT Cloud ke perangkat Arduino agar dapat berjalan dengan aman dan stabil.

Fungsi Arduino Cloud Agent:

1. Menghubungkan Arduino IoT Cloud dengan perangkat Arduino
2. Mendeteksi board dan port USB secara otomatis
3. Membantu proses upload program dari browser ke Arduino
4. Menjaga kestabilan komunikasi antara perangkat dan platform IoT Cloud

Fungsi Arduino Cloud Agent: alasan Arduino Cloud Agent perlu diinstal:

1. Browser tidak dapat mengakses perangkat keras secara langsung
2. Diperlukan sebagai jembatan antara web dan Arduino
3. Mempermudah proses praktikum IoT
4. Mendukung proses pemrograman berbasis cloud

1.5 Arduino IDE

Arduino IDE adalah perangkat lunak open-source yang digunakan untuk menulis, mengunggah, dan mengelola program pada board mikrokontroler seperti Arduino, NodeMCU, dan ESP8266. IDE ini menyediakan editor kode, kompiler, dan alat untuk mengirimkan program langsung ke perangkat.

Fungsi Docker:

5. Menulis kode program (*sketch*) untuk mikrokontroler.
6. Mengompilasi kode menjadi format yang dapat dijalankan perangkat.
7. Mengunggah program ke board melalui kabel USB.
8. Menyediakan pustaka (library) untuk mempermudah pengembangan.
9. Memantau output perangkat melalui Serial Monitor.

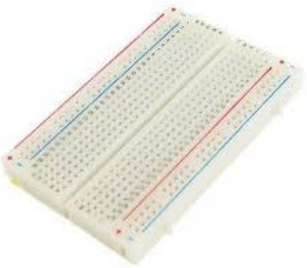
1.6 Kabel Data USB

Kabel Data adalah kabel yang digunakan untuk mentransfer data antara perangkat elektronik, seperti komputer, smartphone, atau mikrokontroler. Pada NodeMCU ESP8266, kabel data tipe micro-USB digunakan untuk mengirim program dari komputer ke board sekaligus memberikan suplai daya.

Fungsi kabel data:

1 Menghubungkan perangkat ke komputer untuk transfer data.
2 Mengirimkan program dari Arduino IDE ke NodeMCU ESP8266.
3 Menyediakan suplai daya listrik ke perangkat.
4 Mendukung komunikasi dua arah antara perangkat dan komputer.
5 Dapat digunakan untuk berbagai perangkat lain yang menggunakan port micro-USB.

1.7 Breadboard



Breadboard adalah alat yang digunakan untuk membuat rangkaian elektronik sementara tanpa perlu menyolder komponen. Breadboard memiliki lubang-lubang kecil yang diatur dalam baris dan kolom, di mana komponen dan kabel dapat dipasang dengan mudah.

Fungsi utama breadboard meliputi:

1. Membuat Prototipe: Memungkinkan perancang untuk merangkai dan menguji sirkuit elektronik sebelum membuat desain permanen.
2. Menghubungkan Komponen: Menghubungkan komponen elektronik seperti resistor, kapasitor, IC, dan lain-lain tanpa solder.
3. Kemudahan Modifikasi: Memungkinkan perubahan dan penyesuaian rangkaian dengan mudah, sehingga cocok untuk percobaan dan pembelajaran.

1.8 LED

LED (Light Emitting Diode) adalah komponen elektronik yang menghasilkan cahaya saat dialiri arus listrik. LED hanya bisa dialiri arus searah (dari kaki positif ke negatif). LED sering digunakan sebagai indikator dalam proyek Arduino.

a) Fungsi LED:
   1. Menunjukkan status suatu kondisi (contoh: suhu tinggi → LED menyala).
   2. Digunakan sebagai alarm visual.
   3. Digunakan dalam proyek otomatisasi, penerangan, dan sinyal.

b) Pin-Pin LED:
   1. Anoda (kaki panjang / +): dihubungkan ke pin digital Arduino (melalui resistor, biasanya 220Ω).
   2. Katoda (kaki pendek / –): dihubungkan ke GND Arduino.

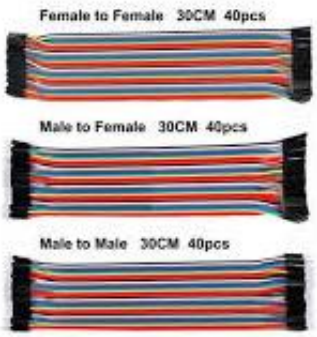
1.9 Resistor

Resistor adalah komponen elektronik yang berfungsi untuk menghambat aliran arus listrik. Satuan resistansi adalah Ohm (Ω). Resistor tid ak memiliki kutub positif atau negatif, jadi bisa dipasang dari arah mana saja.

a) Fungsi Resistor:

1. Mengatur besar arus listrik agar tidak merusak komponen seperti LED.
2. Melindungi komponen dari arus berlebih.
3. Membagi tegangan dalam rangkaian tertentu.
4. Digunakan dalam banyak proyek Arduino sebagai pengaman.

1.10 Kabel Jumper



Kabel jumper adalah kabel kecil yang digunakan untuk menghubungkan antar pin pada papan sirkuit, seperti Arduino dan breadboard. Kabel ini memudahkan pembuatan rangkaian elektronik tanpa perlu menyolder.

1. Jenis Jenis:
    1. Male to Male (Laki-laki ke Laki-laki)
        - Ujung pin tajam di kedua sisi.
        - Digunakan untuk breadboard ke breadboard atau Arduino ke breadboard.
    2. Male to Female (Laki-laki ke Perempuan)
        - Satu sisi pin, satu sisi lubang.
        - Digunakan untuk Arduino ke sensor/module yang punya pin laki-laki.
    3. Female to Female (Perempuan ke Perempuan)
        - Kedua sisi lubang.
        - Digunakan untuk hubungkan modul/sensor ke modul lainnya.

BAB II
ISI

2.1 Alat dan Bahan

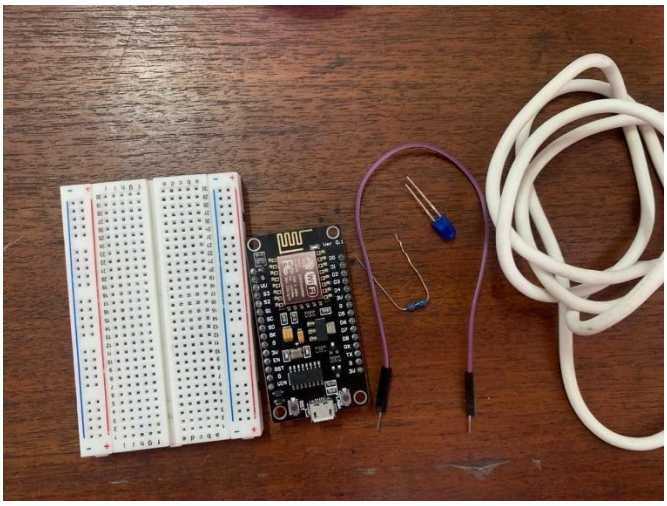
Praktikum kontrol LED menggunakan Arduino IoT Cloud memerlukan alat dan bahan sebagai berikut:

1. Laptop/PC – digunakan sebagai perangkat untuk mengakses Arduino IoT Cloud, menulis program, dan melakukan proses unggah ke perangkat Arduino.
2. Board Arduino (ESP8266) – berfungsi sebagai mikrokontroler utama yang terhubung ke internet dan mengendalikan LED melalui Arduino IoT Cloud.
3. Kabel Data USB – digunakan untuk menghubungkan board Arduino ke laptop/PC saat proses konfigurasi dan upload program.
4. Arduino Cloud Agent – berfungsi sebagai penghubung antara browser Arduino IoT Cloud dengan perangkat Arduino melalui port USB.
5. LED (Light Emitting Diode) – berfungsi sebagai perangkat output yang dikendalikan melalui Arduino IoT Cloud.
6. Resistor 220Ω – digunakan sebagai pembatas arus untuk melindungi LED dari kerusakan.
7. Breadboard – digunakan sebagai media perakitan rangkaian LED.
8. Kabel Jumper – digunakan untuk menghubungkan board Arduino dengan LED pada breadboard.
9. Jaringan Internet (WiFi) – digunakan sebagai media komunikasi antara perangkat Arduino dan Arduino IoT Cloud.
10. Akun Arduino IoT Cloud – digunakan untuk mengelola perangkat, variabel, dan dashboard kontrol LED.
11. Kode Program Arduino IoT Cloud – digunakan untuk mengendalikan LED melalui dashboard secara jarak jauh.

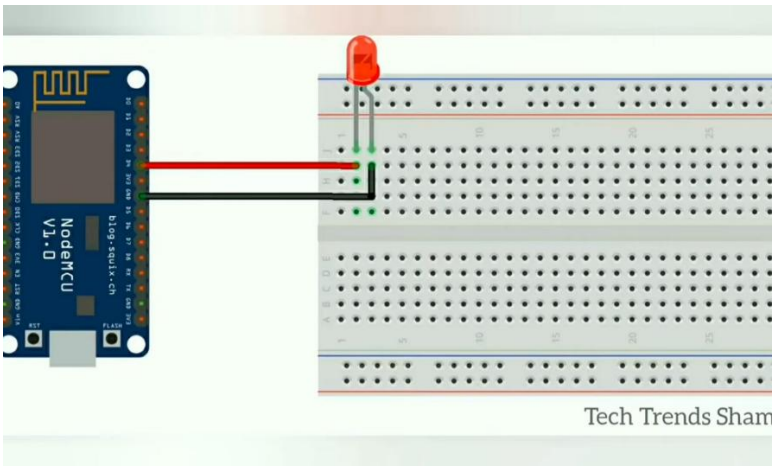
2.2 Langkah Kerja

2.2.1 Rangkaian

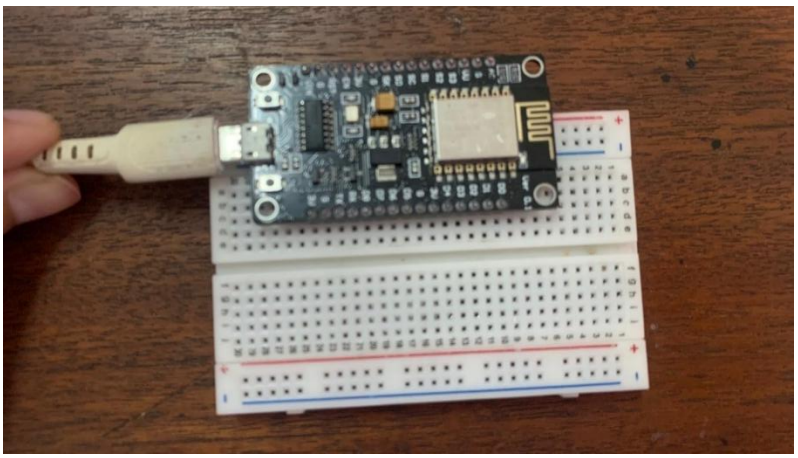
1. Siapkan laptop/PC, NodeMCU ESP8266, kabel data Micro-USB, breadboard, 1 lampu LED, resistor 220 ohm, dan kabel jumper.



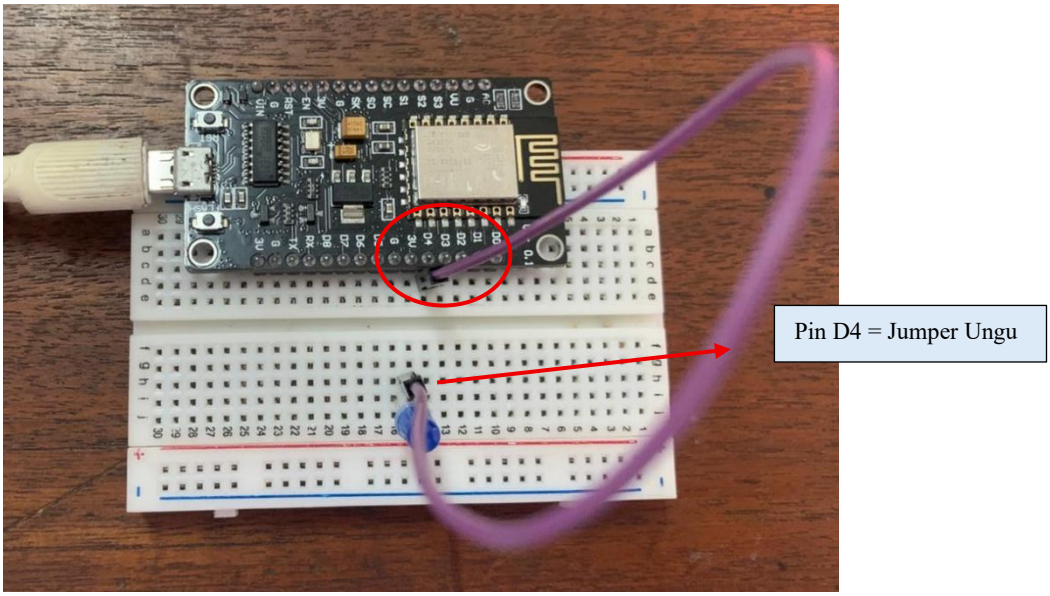
2. Mulai rangkai perangkat dengan menggunakan skema berikut:



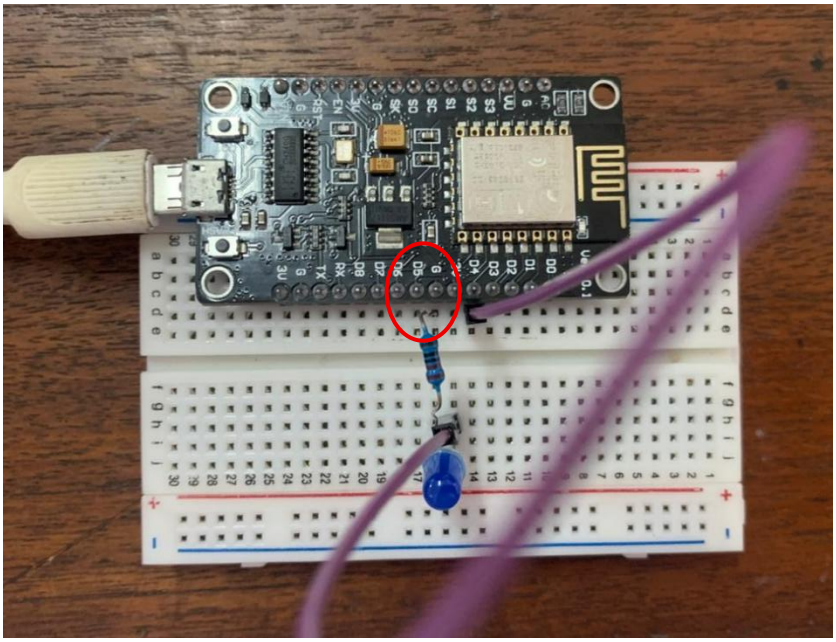
3. Hubungkan ESP8266 ke Breadboard.



4. Hubungkan kaki anoda LED ke pin D4 ESP8266.



5. Hubungkan kaki katoda LED ke pin GND pada ESP8266 melaui resistor 220 ohm.

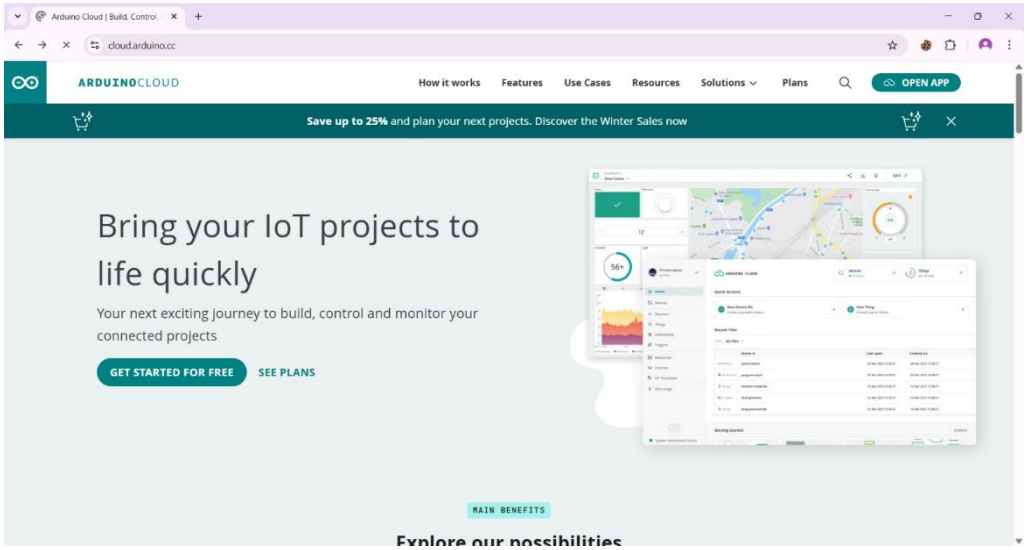


6. Hubungkan ESP8266 ke laptop menggunakan kabel USB.

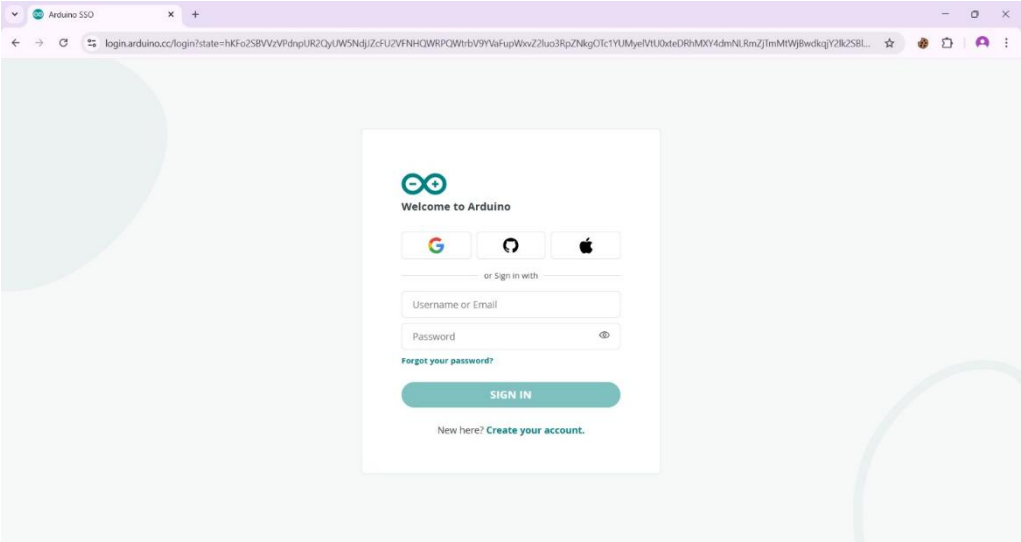
2.2.2 Konfigurasi Arduino IoT Cloud

A. Login dan Akses Dashboard

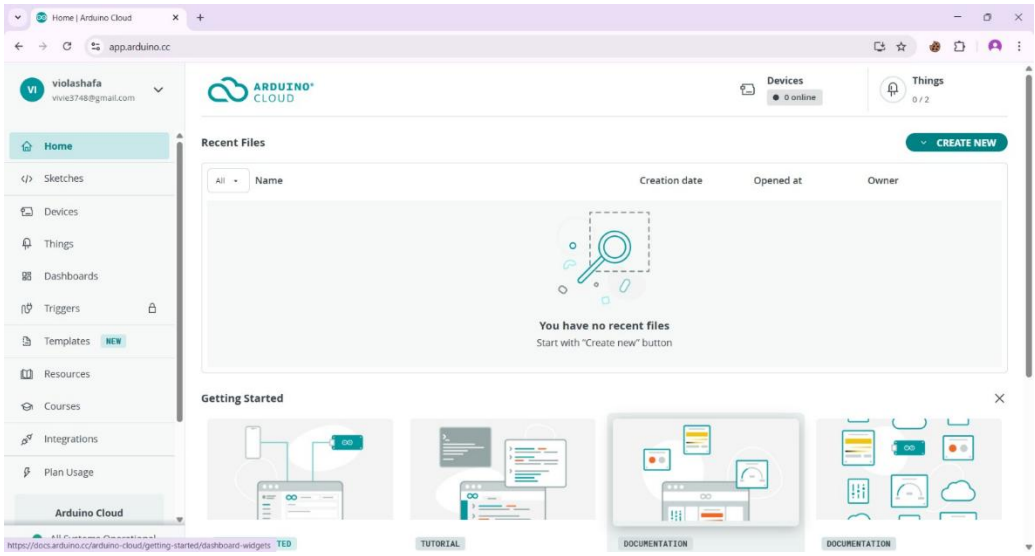
1. Kunjungi website Arduino Iot Cloud: cloud.arduino.cc., klik Get Started For Free.



2. Klik Sign In dan masuk menggunakan akun Arduino yang telah dibuat. Jika belum punya, pilih Create Account.

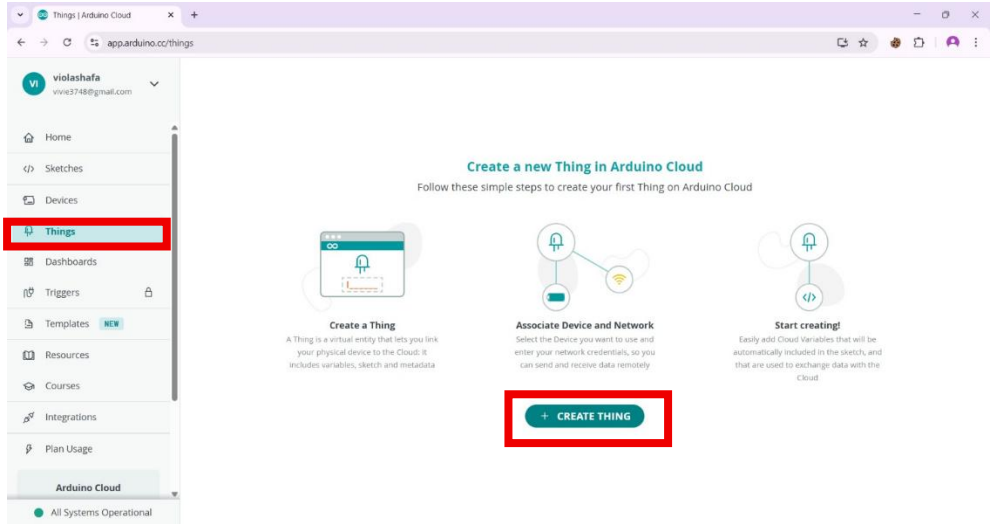


3. Setelah berhasil Log In berikut adalah tampilan awalnya.

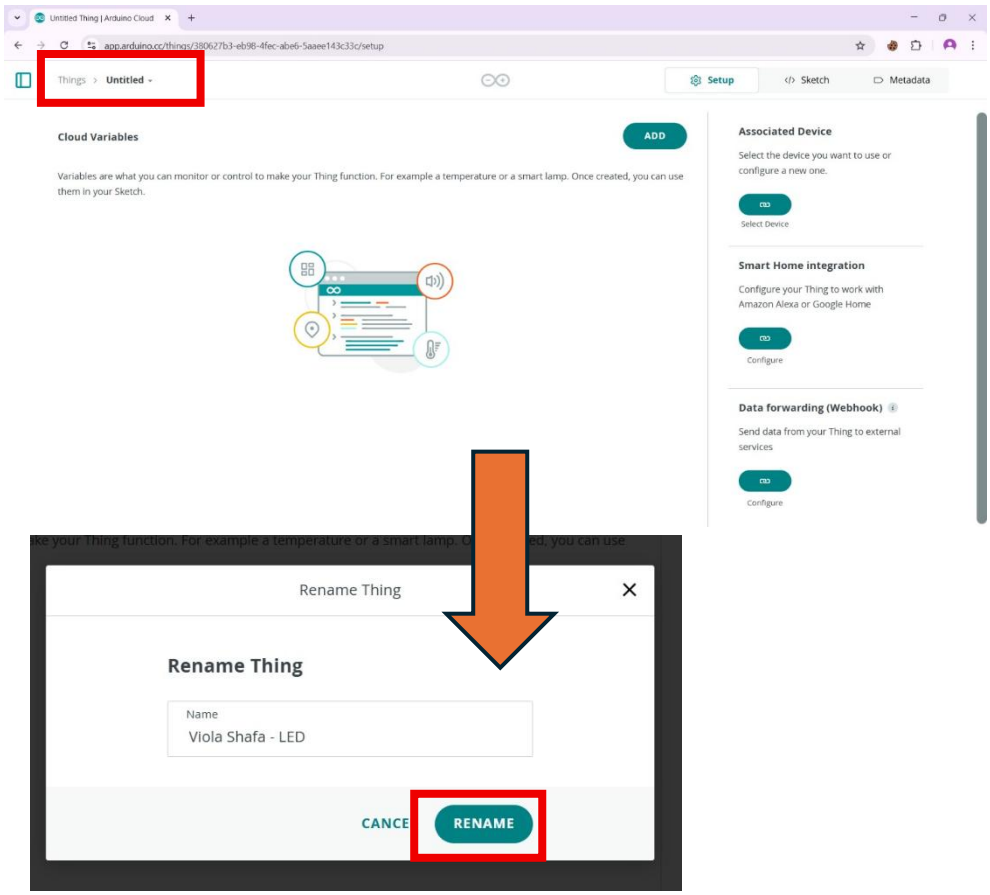


B. Membuat "Thing" (Entitas Perangkat)

4. Masuk ke dalam bagian Things, lalu klik Create Thing untuk mendaftarkan fisik board NodeMCU ke dalam sistem.

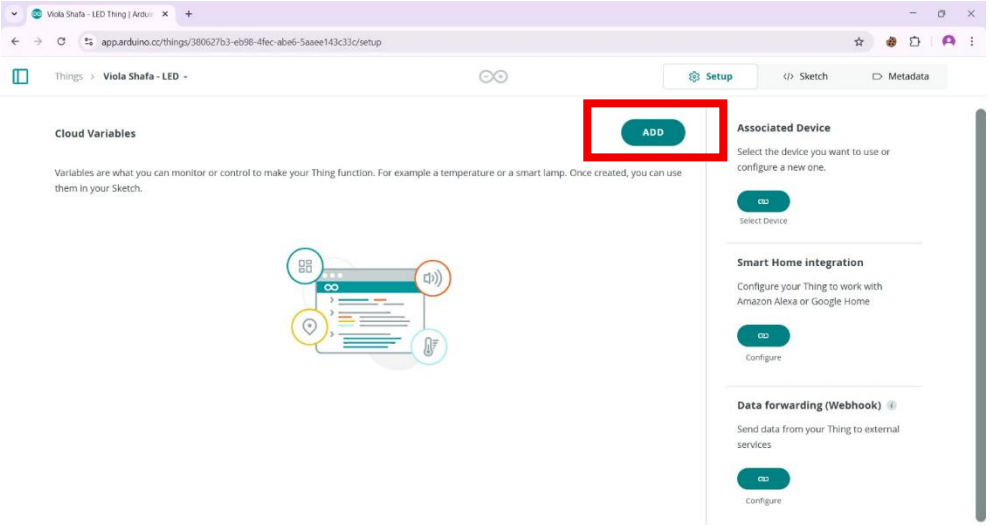


5. Setelah masuk ke dalam bagain Things, klik pada bagian ujung kiri atas “Untitled” untuk memberi nama Thing, lalu klik Rename.

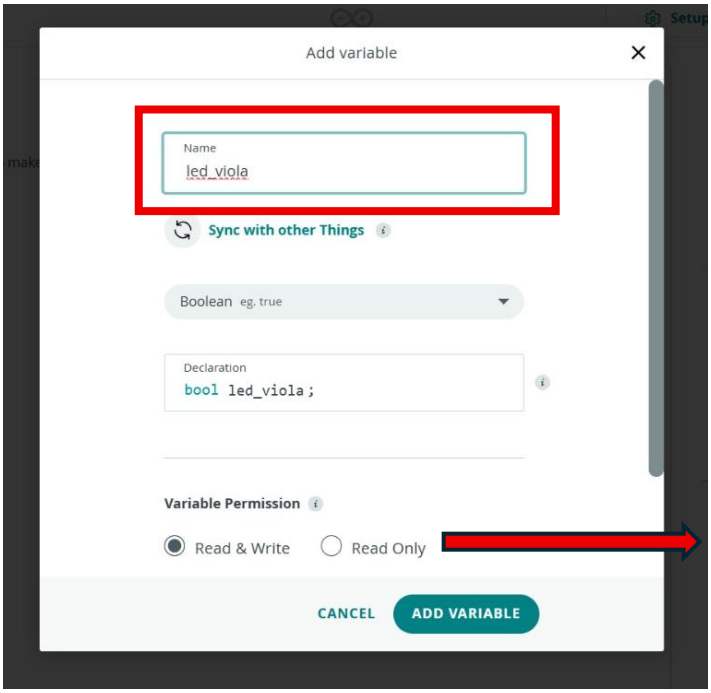


C. Pengaturan Variabel

6. Setelah itu klik Add untuk menambah Cloud Variables.



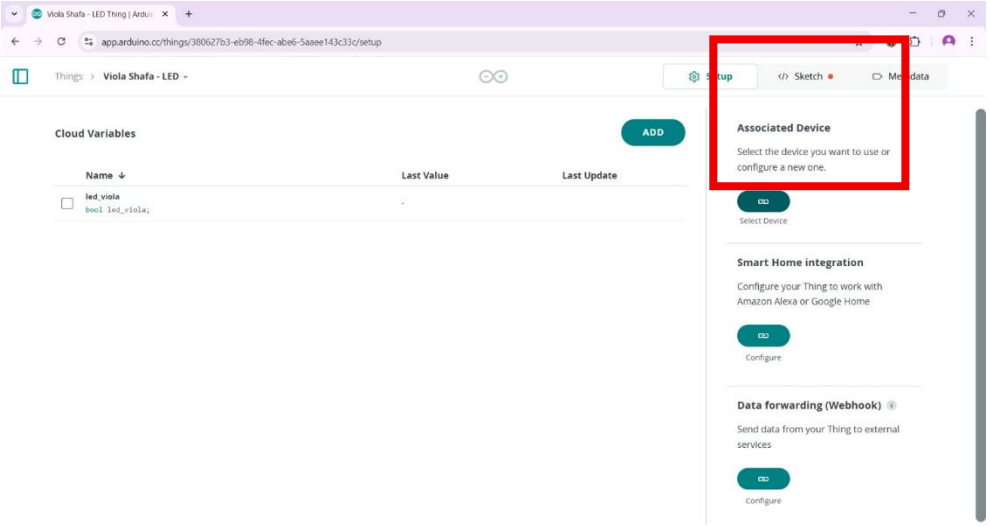
7. Input nama variabel (lampu led) untuk memberi identitas pada data yang akan dikirim (status ON/OFF) dengan tipe data Boolean, disini saya beri nama led_viola.



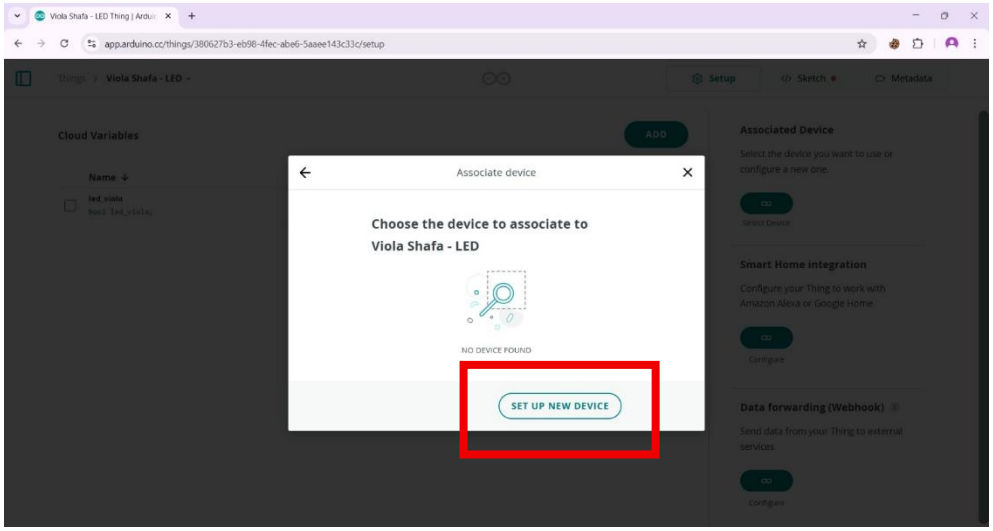
Atur "Read & Write": Perintah agar variabel bisa menerima perintah dari dashboard sekaligus mengirim status balik dari board.

D. Pengaturan Device

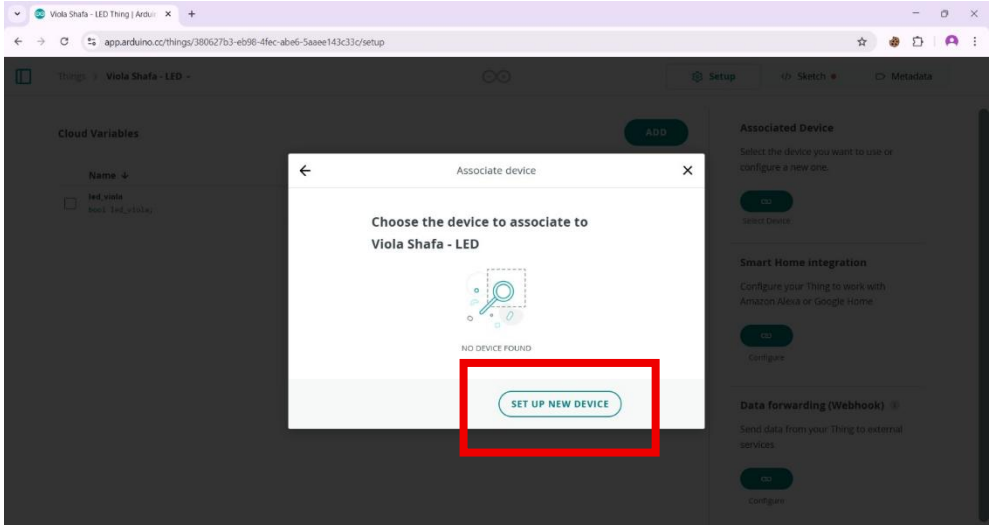
8. Hasil setelah dibuat, masuk kebagian Associated Device → Select Device untuk mendaftarkan fisik board NodeMCU ke dalam sistem cloud agar bisa dikenali secara unik.



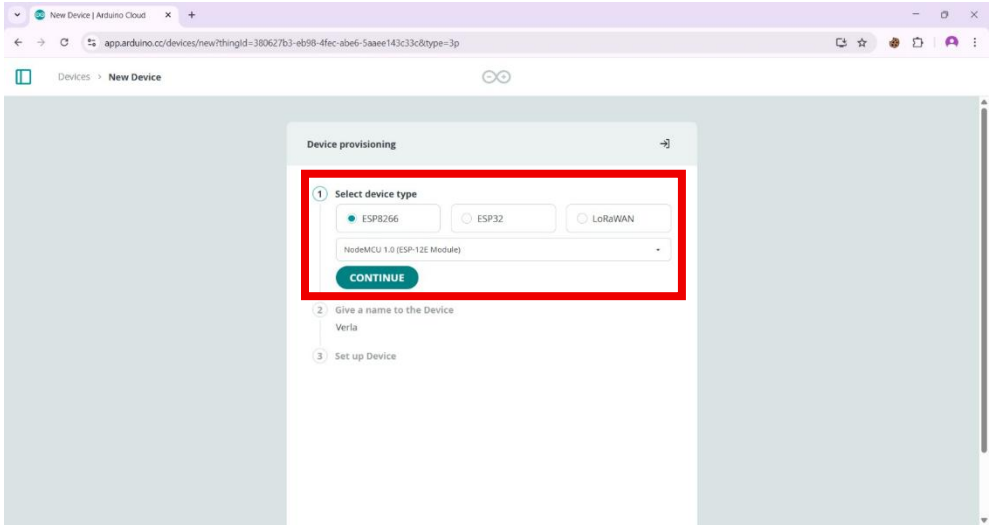
9. Kemudian klik Set Up New Device untuk menambahkan perangkat baru.



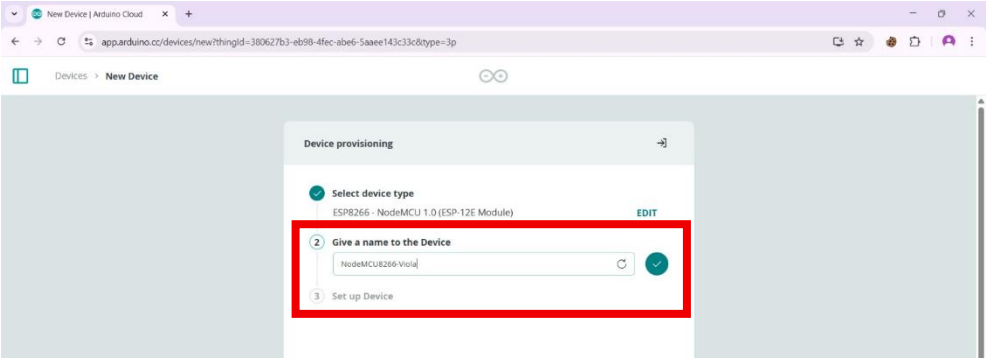
10. Pilih Automatic Setup → Compatible device untuk mendeteksi board yang terhubung ke komputer secara otomatis.



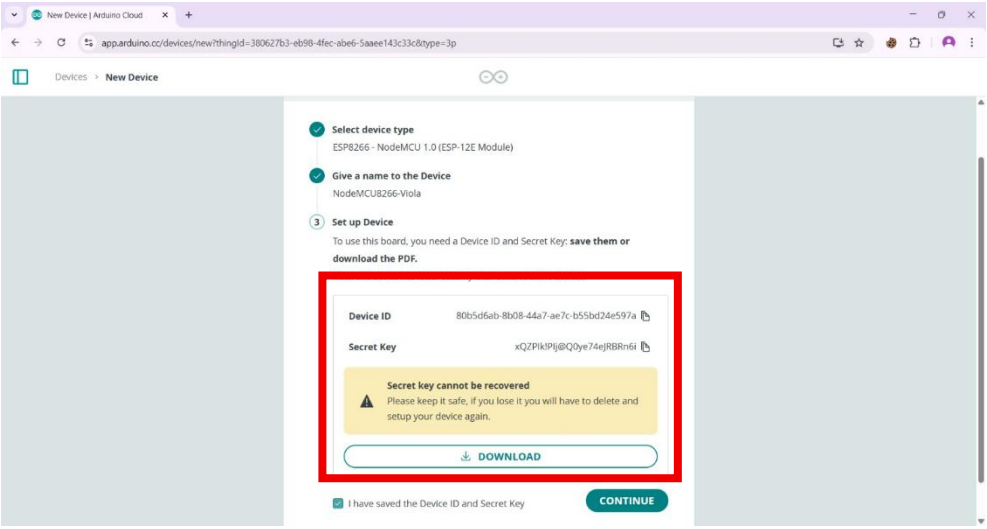
11. Selanjutnya pilih tipe device yang digunakan yaitu ESP8266 → NodeMCU 1.0, klik Continue.



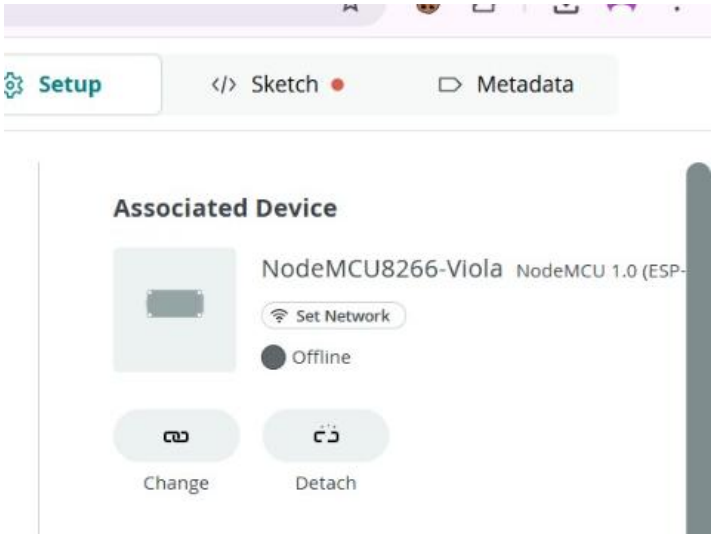
12. Beri nama device yang akan dibuat disini saya beri nama: NodeMCU8266-Viola, klik tanda ceklis jika sudah selesai.



13. Salin Device ID & Secret Key untuk menyimpan kredensial keamanan yang diperlukan saat menghubungkan board ke WiFi nanti.

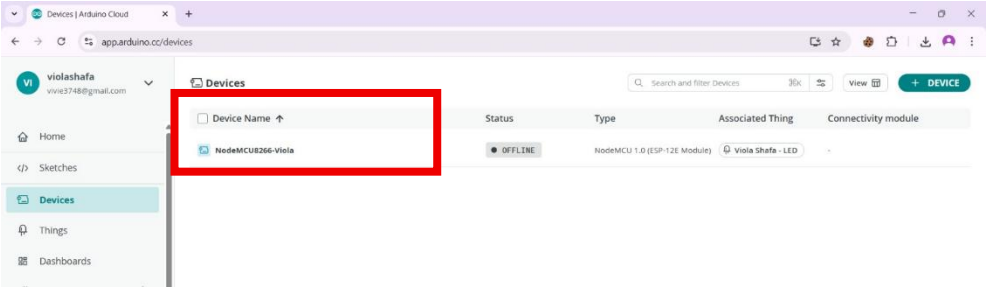


14. Hasil:

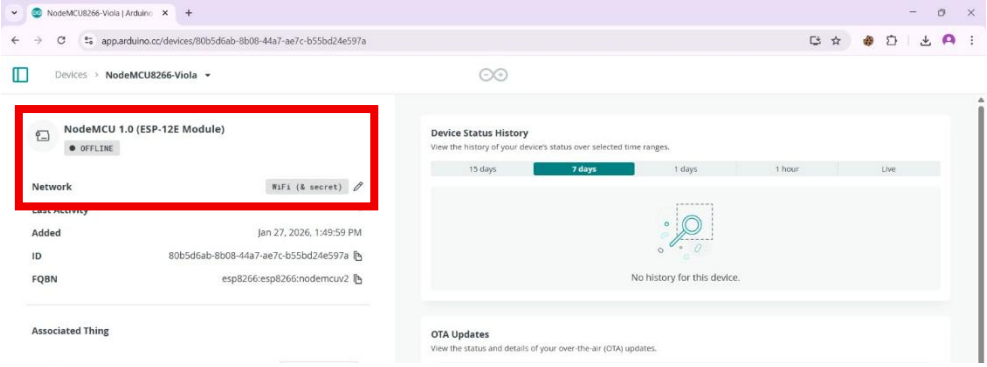


E. Konfigurasi Jaringan (Network)

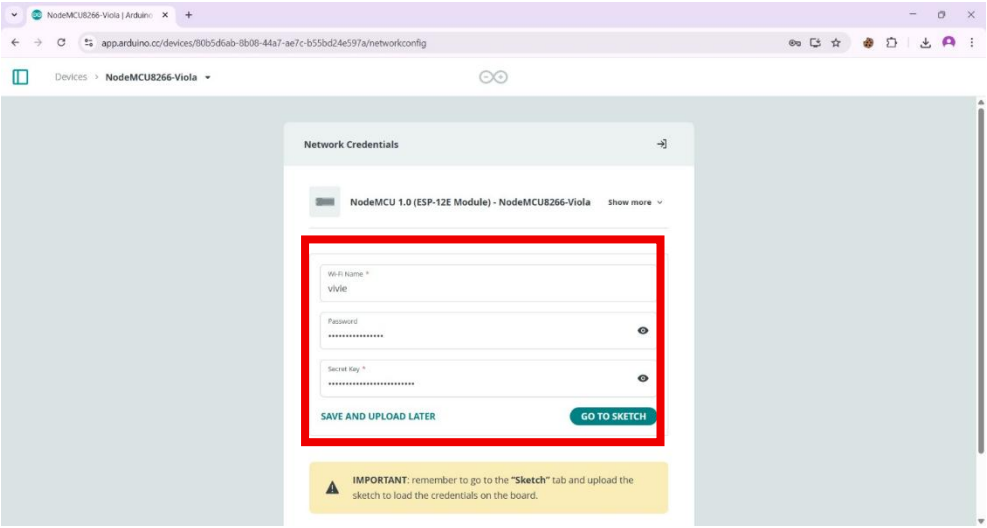
15. Selanjutnya, masuk ke bagian halaman Devices, klik device yag sudah dibuat tadi.



16. Untuk konfigurasi jaringan, klik pada bagian Network (Wifi & secret).

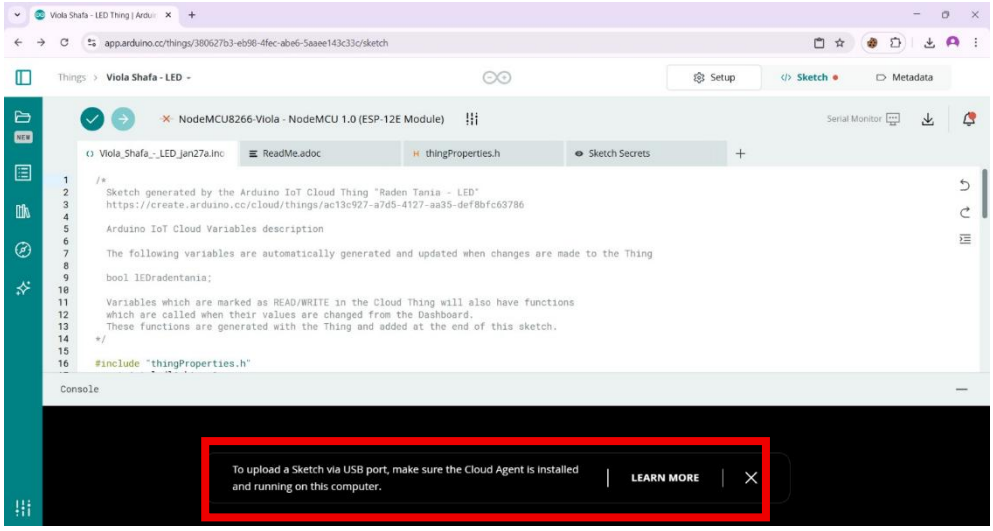


17. Input SSID & Password Wifi yang digunakan untuk memberikan akses internet kepada NodeMCU agar bisa berkomunikasi dengan server Arduino Cloud, jangan lupa input Secret Key juga agar otentikasi agar server mengizinkan perangkat masuk ke akun pengguna berhasil, klik Go To Sketch.

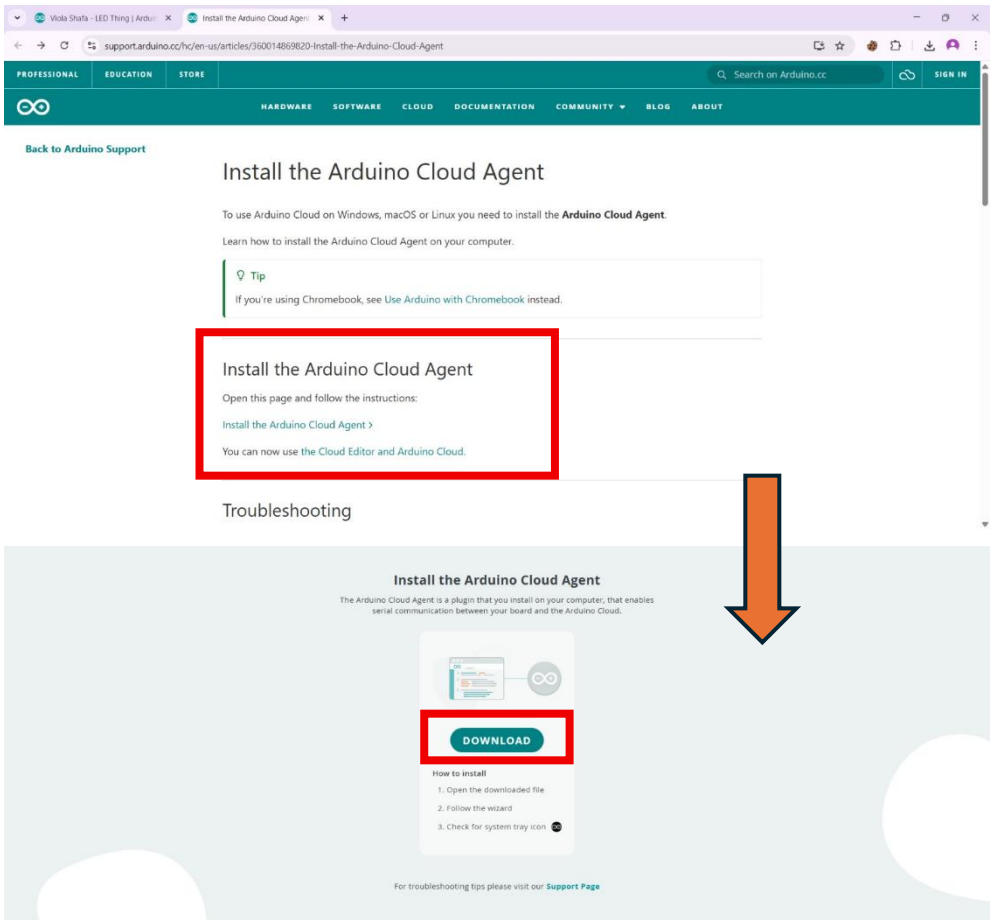


F. Instalasi Arduino Cloud Client

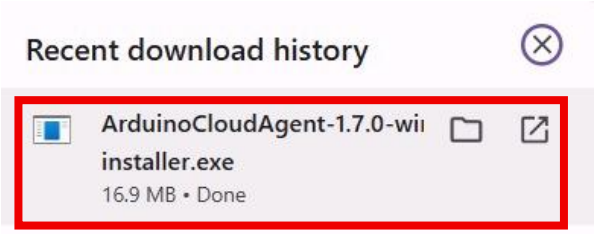
18. Sebelum upload sketch yang akan buat, muncul notifikasi bahwa harus menginstall Arduino Cloud Agent, klik Learn More.



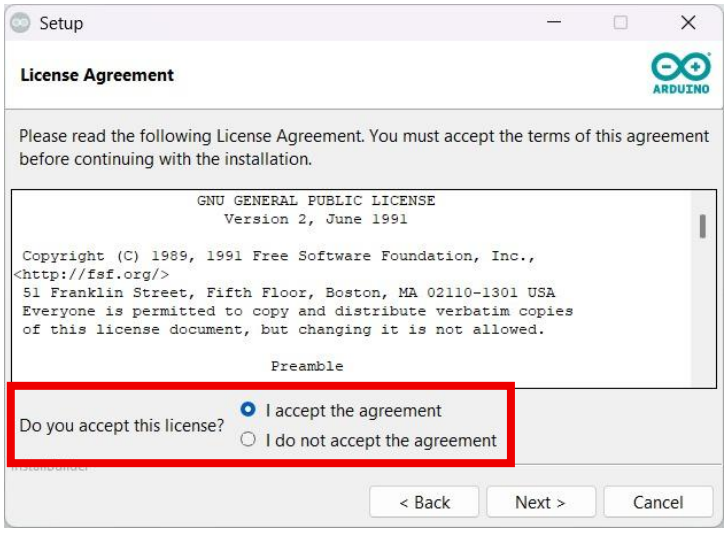
19. Klik Install the Arduino Cloud Agent dan klik Download untuk mendapatkan paket instalasi yang sesuai dengan sistem operasi.



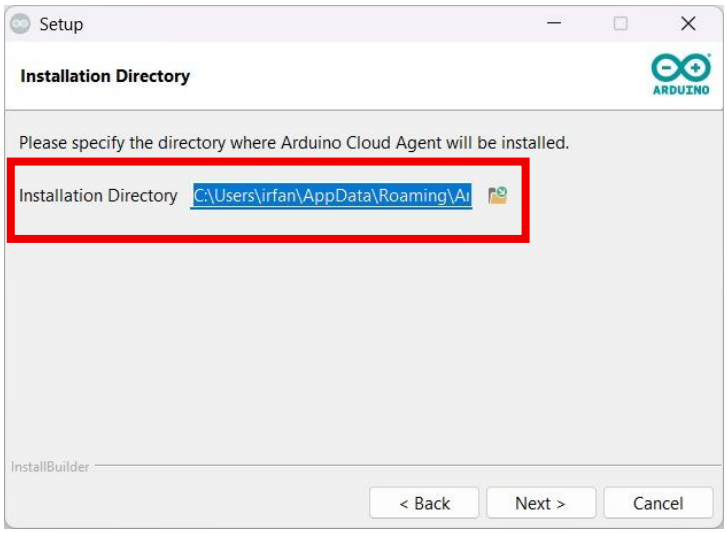
20. Jalankan instalasi dengan klik dua kali pada file hasil unduhan untuk memulai proses pemasangan perangkat lunak.



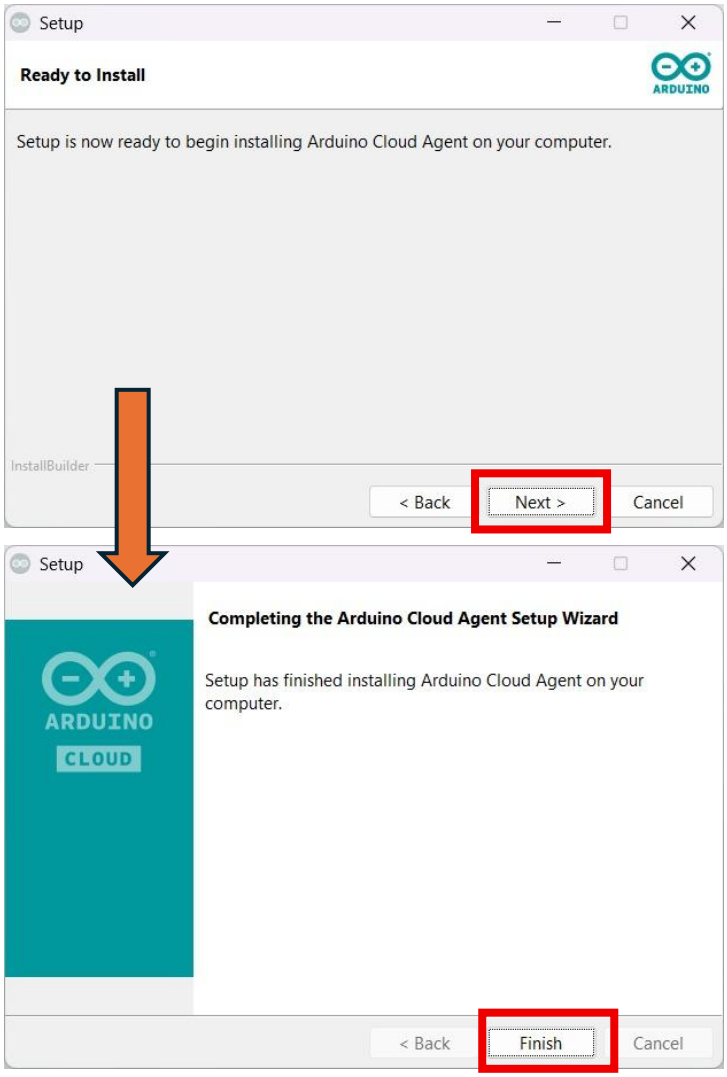
21. Pada jendela instalasi yang muncul, baca poin-poin kesepakatan, lalu klik I Accept the Agreement untuk menyetujui syarat penggunaan perangkat lunak Arduino.



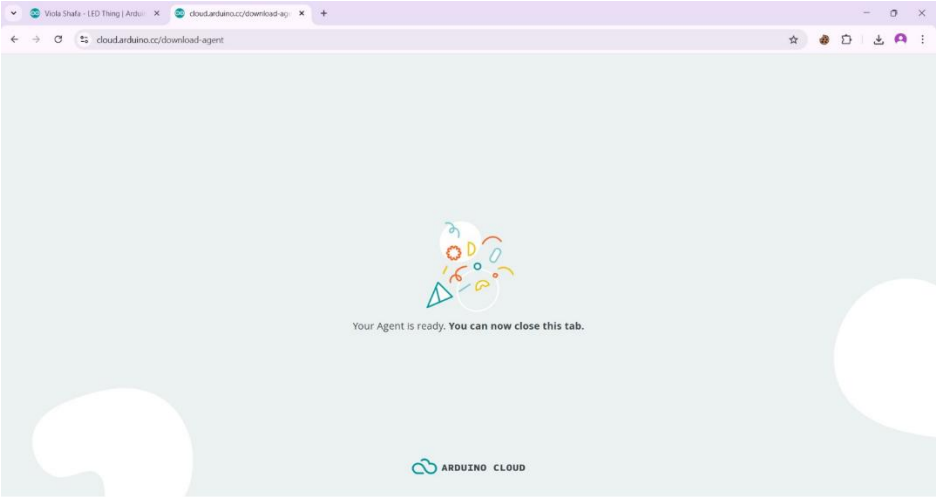
22. Pilih direktori penyimpanan, kemudian klik Next untuk melanjutkan.



23. Klik Next untuk mulai install dan tunggu hingga (progress bar) mencapai 100%, klik finish jika sudah selesai proses instalasi.

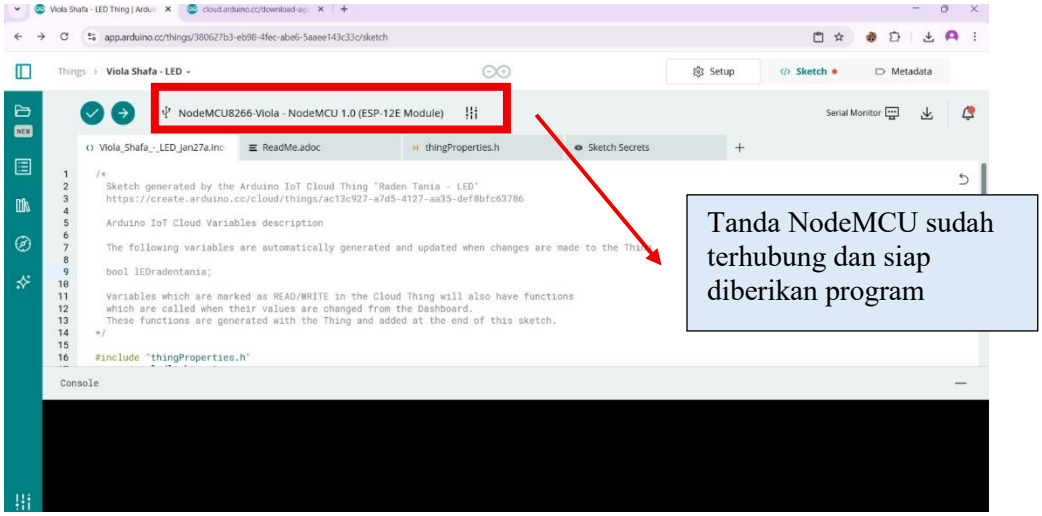


24. Tampilan web jika sudah berhasil instalasi Arduino Iot Cloud.



G. Instalasi Arduino Cloud Client

25. Masuk ke dalam tab "Sketch", berikan program untuk dikirimkan ke board ESP8266.




```
/*
  Sketch Arduino IoT Cloud - LED Control NodeMCU ESP8266
  LED Built-in GPIO2 (D4) - ACTIVE LOW
*/

#include "thingProperties.h"

// Pin LED bawaan NodeMCU
const int ledPin = 2; // GPIO2 / D4

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  delay(1500);

  pinMode(ledPin, OUTPUT);

  // LED mati di awal (ACTIVE LOW)
  digitalWrite(ledPin, HIGH);

  // Inisialisasi properti IoT Cloud
```

```
  initProperties();

  // Koneksi ke Arduino IoT Cloud
  ArduinoCloud.begin(ArduinoIoTPreferredConnection);

  setDebugMessageLevel(2);
  ArduinoCloud.printDebugInfo();

  Serial.println("NodeMCU siap, menunggu perintah IoT Cloud...");
}

void loop() {
  ArduinoCloud.update();
}

/*
  Callback saat nilai led_viola berubah dari Dashboard
*/
void onLedViolaChange() {
  if (led_viola) {
    digitalWrite(ledPin, LOW);   // LED NYALA (ACTIVE LOW)
    Serial.println("LED ON");
  } else {
    digitalWrite(ledPin, HIGH);  // LED MATI
    Serial.println("LED OFF");
  }
}
```

Penjelasan Kode

a) Library

- #include "thingProperties.h": Library khusus yang dihasilkan oleh Arduino IoT Cloud untuk menyimpan konfigurasi variabel, SSID WiFi, password, dan *Secret Key* secara otomatis.

- ArduinoCloud: Library inti yang menangani komunikasi data antara NodeMCU dengan server Arduino IoT Cloud melalui internet.

b) Deklarasi Sensor dan Objek
   - const int ledPin = 2;: Mendefinisikan pin D4 (GPIO2) sebagai pin yang terhubung ke LED (pada NodeMCU, pin D4 sering kali terhubung ke LED internal yang bersifat *Active Low*).
   - pinMode(ledPin, OUTPUT);: Mengatur ledPin sebagai output untuk mengeluarkan arus listrik ke LED.
   - digitalWrite(ledPin, HIGH);: Perintah awal untuk memastikan LED dalam kondisi mati saat pertama kali dijalankan (pada logika *Active Low*, tegangan tinggi/HIGH berarti mati).

c) Konfigurasi IoT Cloud (Setup)
   - initProperties();: Fungsi untuk menginisialisasi variabel (seperti led_viola) yang telah dibuat di dashboard agar sinkron antara Cloud dan hardware.
   - ArduinoCloud.begin(...): Memulai proses koneksi perangkat ke server Arduino IoT Cloud menggunakan kredensial jaringan yang sudah diatur sebelumnya.
   - setDebugMessageLevel(2);: Mengatur level detail informasi yang ditampilkan pada Serial Monitor untuk memudahkan pelacakan jika terjadi kendala koneksi.

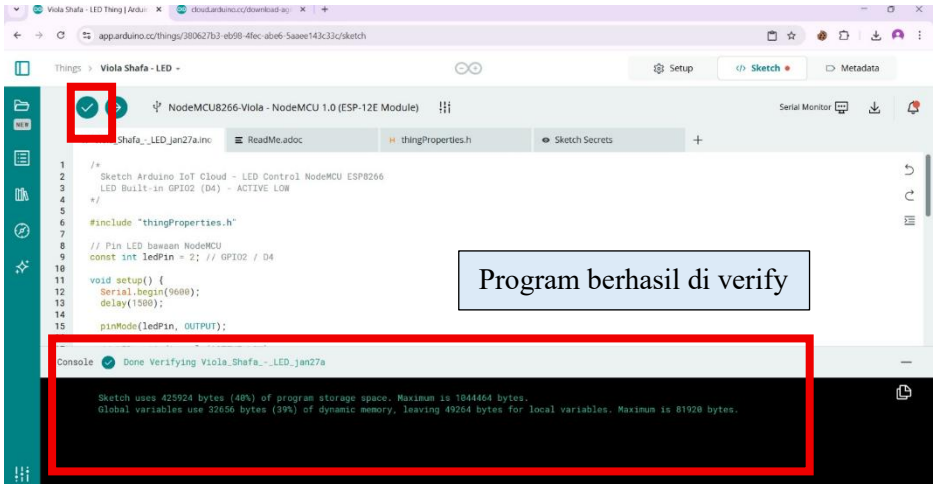
d) Sinkronisasi Data (Loop)
   - ArduinoCloud.update();: Fungsi paling krusial dalam IoT Cloud yang bekerja terus-menerus untuk menyinkronkan data antara dashboard di browser dengan perangkat NodeMCU secara *real-time*.

e) Fungsi Callback (Kontrol LED)
   - void onLedViolaChange(): Fungsi khusus (*callback*) yang akan otomatis berjalan setiap kali pengguna menekan tombol sakelar di Dashboard

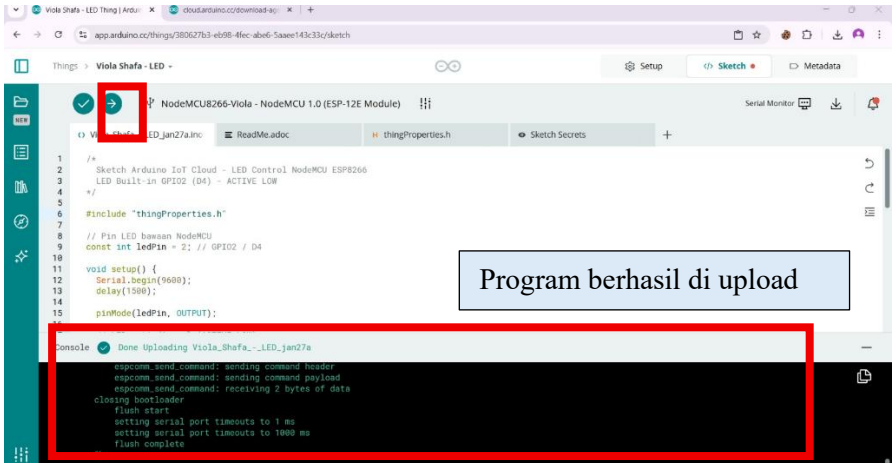
Arduino IoT Cloud.

- if (led_viola): Melakukan pengecekan status variabel led_viola. Jika bernilai true (ON pada dashboard), maka program menjalankan perintah digitalWrite(ledPin, LOW) untuk menyalakan LED.
- else: Jika variabel bernilai false (OFF pada dashboard), maka program menjalankan digitalWrite(ledPin, HIGH) untuk mematikan LED.
- Serial.println(...): Menampilkan status "LED ON" atau "LED OFF" pada Serial Monitor sebagai bukti fisik bahwa perintah dari cloud telah diterima.

26. Klik ikon centang (Verify) untuk memulai proses kompilasi kode guna memastikan tidak ada kesalahan penulisan (syntax error) sebelum program dikirim ke board.

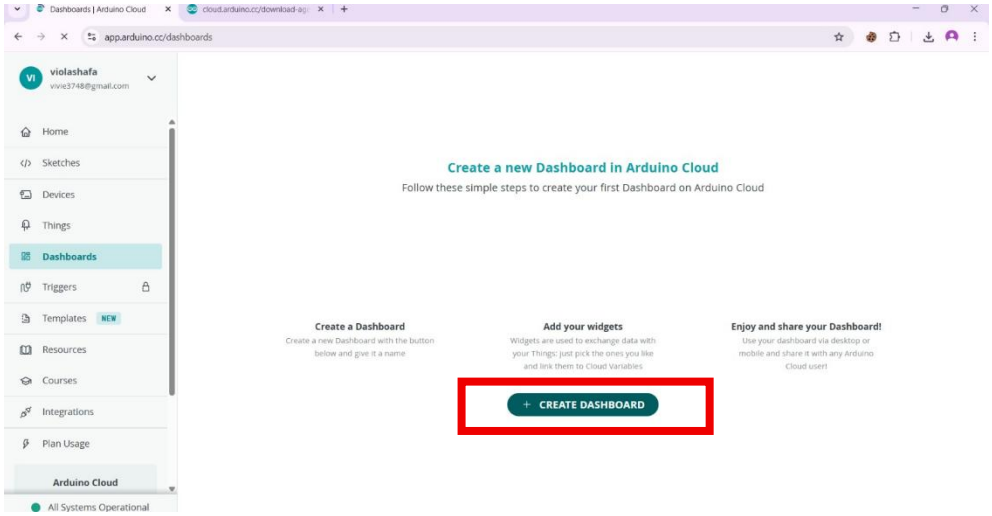


27. Klik ikon panah ke kanan (Upload) untuk mentransfer kode program yang sudah diverifikasi dari browser ke memori flash NodeMCU melalui kabel USB.

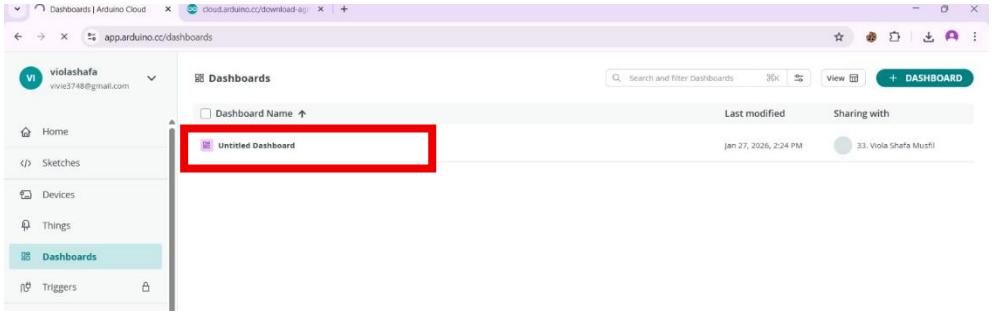


H. Pembuatan Dashboard

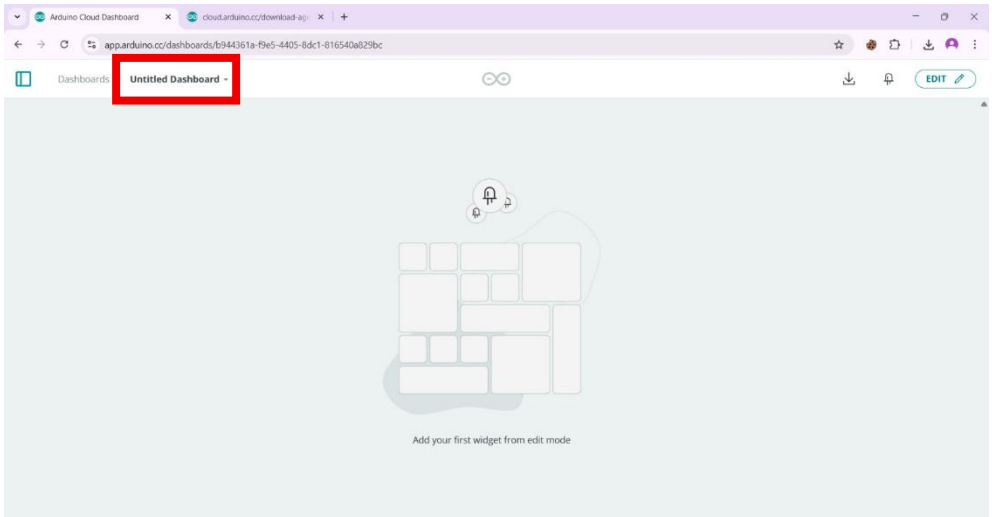
28. Masuk kedalam tab “Dashboards” untuk masuk ke mode perancangan tampilan kendali pengguna, klik Create Dashboard untuk membuat dashboard baru.

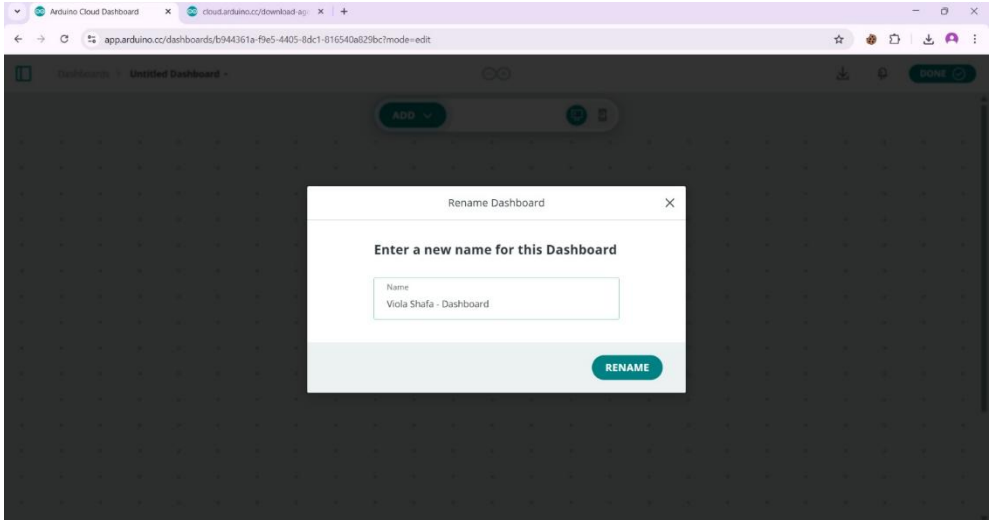


29. Klik pada bagian “Untitled Dasboard” Untuk memulai pembuatan dashboard.

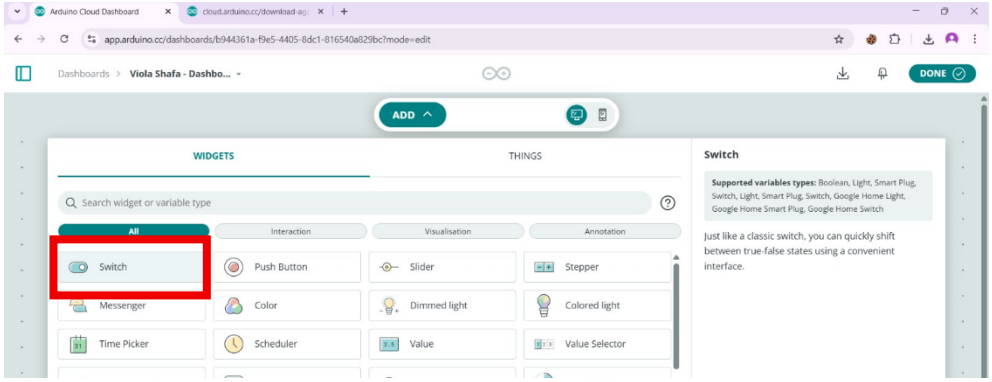


30. Rename dashboard sesuai dengan keinginan, lalu klik Rename.

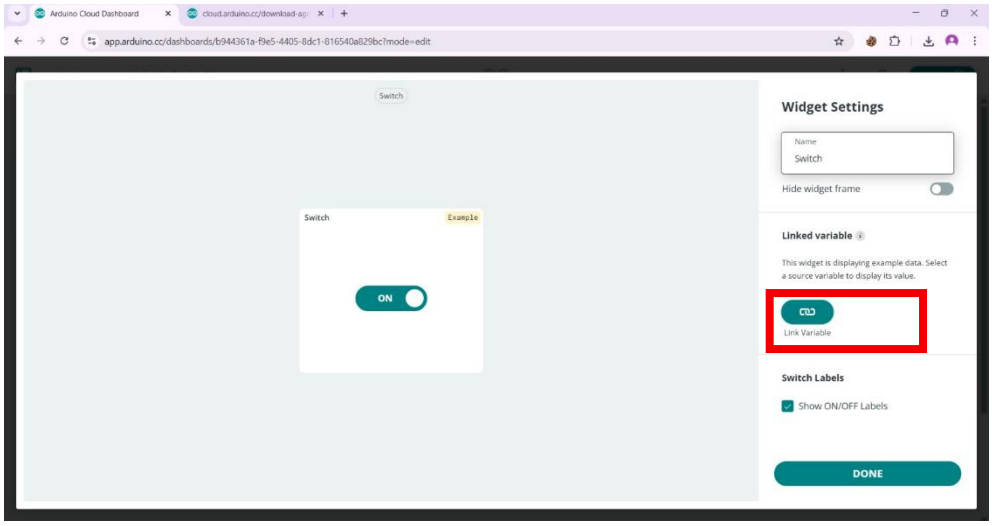


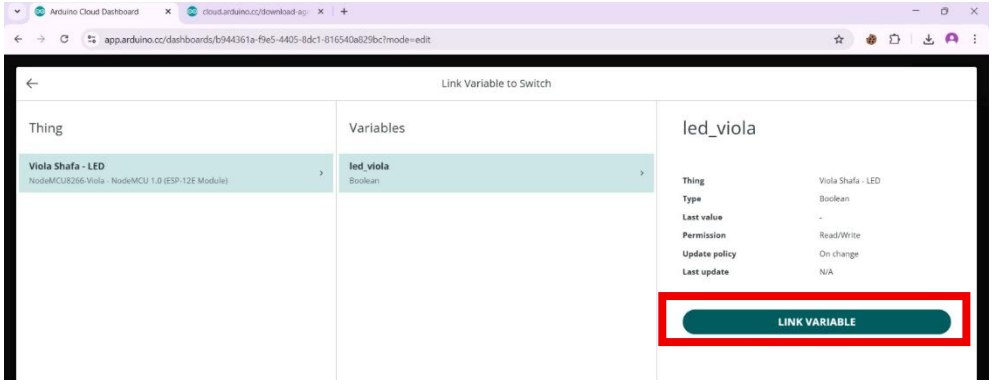


31. Klik "Add Widget" → "Switch" untuk menampilkan sakelar virtual di layar sebagai alat kontrol manual.

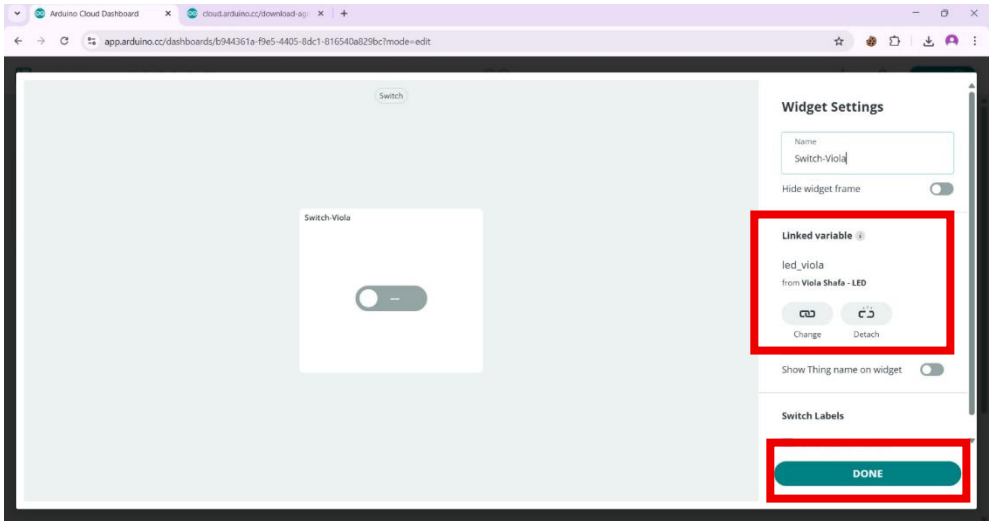


32. Klik "Linked Variable" untuk menghubungkan widget sakelar dengan variabel lampu agar setiap tekanan tombol di layar merubah nilai variabel di board.

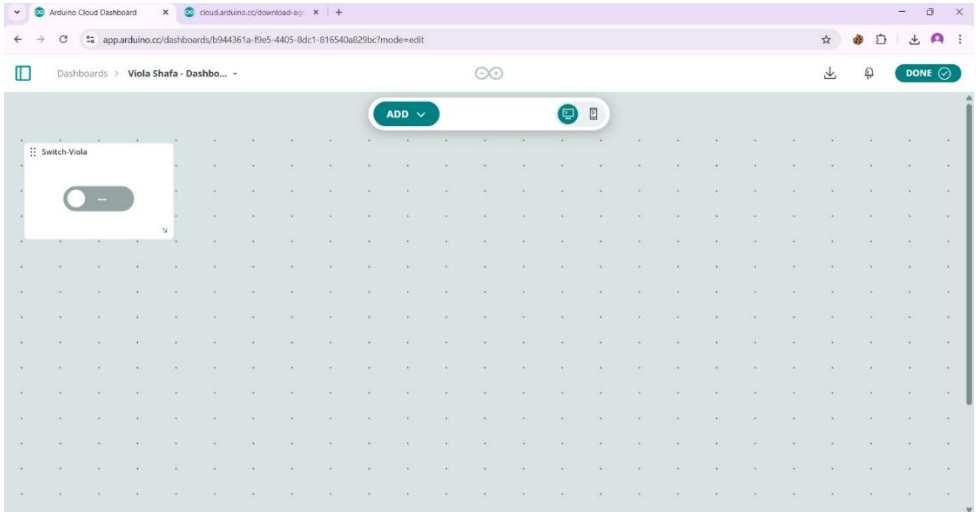




33. Klik Done setelah selesai melakukan setting pada switch yang sudah berhasil tersambung dengan variable yang sudah dibuat sebelumnya.

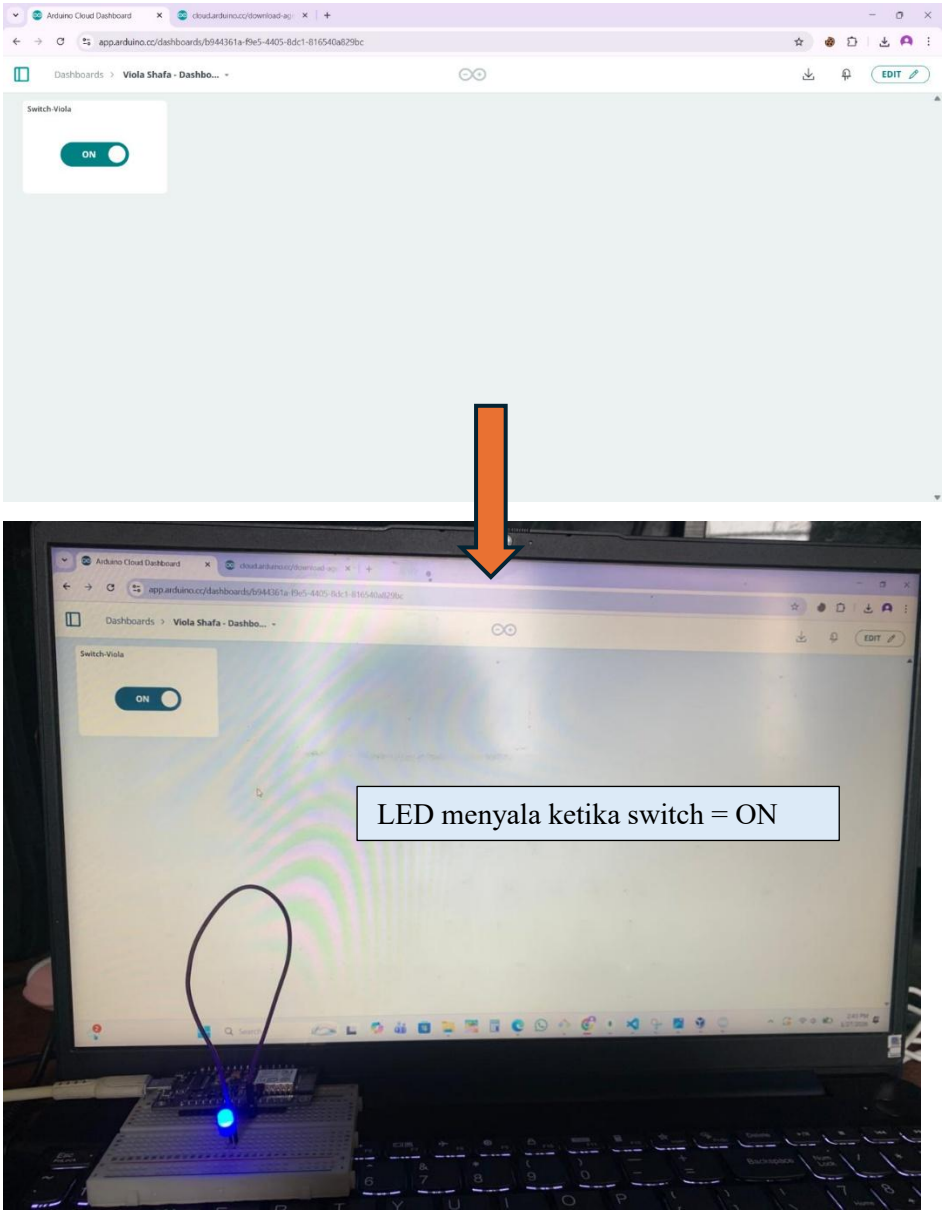


34. Tampilan akhir Dashboard adalah sebgai berikut.

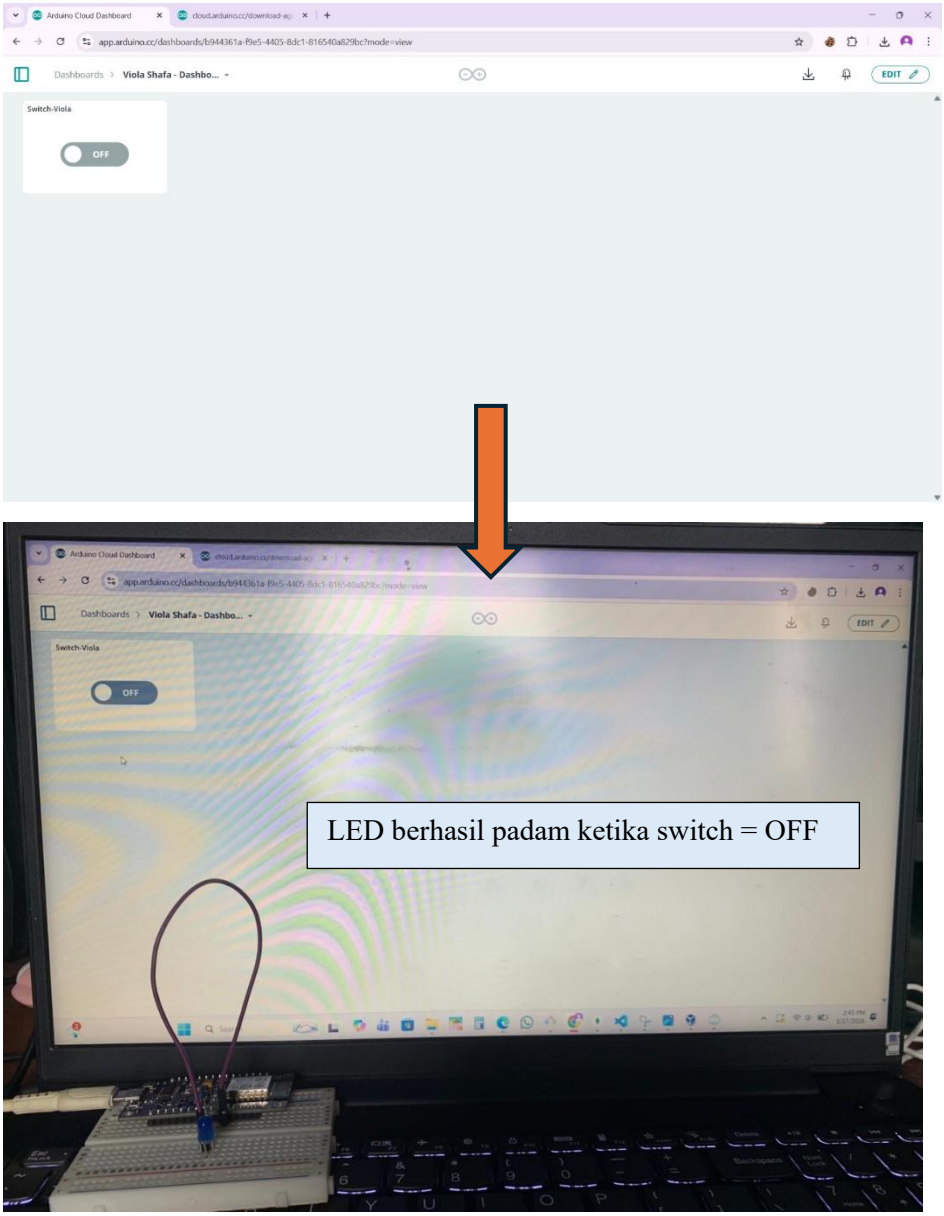


2.3 Pengujian

1. Klik tombol switch ke posisi "ON" untuk merubah nilai variabel led_viola menjadi true secara nirkabel.



2. Klik tombol switch ke posisi "OFF" untuk merubah nilai variabel led_viola kembali menjadi false.



2.4 Pembahasan

Dalam praktikum ini, saya sudah berhasil mengontrol lampu LED menggunakan NodeMCU ESP8266 melalui internet (Arduino IoT Cloud). Bedanya dengan cara biasa adalah tidak perlu lagi kesusahan menyolok dan menyabut kabel atau menulis kode WiFi dari nol, karena semuanya sudah diatur secara otomatis oleh sistem Cloud. Satu hal unik yang ditemukan adalah penggunaan logika Active Low; jadi saat tombol di layar ditekan "ON", sistem justru mengirim sinyal LOW untuk menyalakan lampu. Hal ini normal dalam dunia elektronik karena mengikuti cara kerja komponen yang kita pakai.

Platform Arduino IoT Cloud ini sangat membantu karena kita bisa membuat tombol kontrol sendiri di HP atau Laptop (Dashboard) dengan sangat cepat. Berkat bantuan Cloud Agent, proses pengiriman kode dari browser ke alat jadi lebih praktis tanpa banyak eror. Saat diuji, lampu LED merespon cepat setiap kali tombol di layar diklik, dan statusnya pun muncul di layar monitor laptop. Ini membuktikan bahwa alat ini sudah sukses berkomunikasi dengan internet dan siap digunakan untuk proyek yang lebih besar.

BAB III
PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan platform Arduino IoT Cloud secara efektif mempermudah kontrol perangkat keras melalui jaringan internet. NodeMCU ESP8266 terbukti mampu terhubung dengan stabil ke jaringan WiFi dan melakukan sinkronisasi data secara real-time dengan server Cloud. Keberhasilan ini ditandai dengan mampunya perangkat merespon perintah dari dashboard web untuk menyalakan atau mematikan LED secara nirkabel, yang menunjukkan bahwa integrasi antara kode program, firmware, dan antarmuka pengguna telah berjalan dengan sempurna.

Selain itu, praktikum ini memberikan pemahaman mendalam mengenai pentingnya penggunaan Arduino Cloud Agent sebagai jembatan komunikasi antara komputer dan perangkat fisik. Penggunaan logika *Active Low* dalam kode program juga menjadi poin pembelajaran penting, di mana status LED pada hardware berhasil diselaraskan dengan variabel digital di Cloud. Secara keseluruhan, metode ini jauh lebih efisien dibandingkan metode kabel konvensional karena memungkinkan pemantauan dan pengendalian perangkat dari jarak jauh, yang merupakan konsep dasar dari penerapan sistem Internet of Things (IoT) di dunia nyata.

3.2 Saran

Untuk pengembangan selanjutnya, sebaiknya digunakan jaringan internet yang lebih stabil agar respon antara tombol di dashboard dan nyala LED tidak mengalami hambatan atau delay. Selain itu, sistem ini bisa dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan variasi komponen seperti sensor atau relay agar fungsi alat tidak hanya terbatas pada kontrol lampu saja, melainkan bisa memantau kondisi lingkungan secara otomatis. Disarankan juga untuk mencoba aplikasi Arduino IoT Remote pada smartphone agar kendali perangkat menjadi lebih fleksibel dan bisa dilakukan dari mana saja dengan tingkat keamanan akun yang tetap terjaga.

3.3 Referensi

- Arduino. (2026). Arduino IoT Cloud Documentation and Tutorials. Diakses dari https://docs.arduino.cc/arduino-cloud/ (Referensi utama mengenai fitur, variabel, dan konfigurasi dashboard IoT Cloud).
- Tech Trends Shameer. (2022). *Control LED using Arduino IOT Cloud and ESP8266*. https://youtu.be/qJfKHCKDpLk. Digunakan sebagai panduan visual untuk merangkai komponen pada *breadboard* dan menyambungkan kaki LED ke pin D4 serta GND.